

LAPORAN ANTARA

BAGAIMANA HARGA GAS BUMI TERTENTU MEMPENGARUHI INDUSTRI NASIONAL?



1. Dr. I Made Krisna Yudhana Wisnu Gupta, ST,
M.Sc, M.S.E.
2. Yustikarani Julianti Pambudi
3. Dhisia Tania Priyadi
4. Dinar Safa Anggraeni

**PROGRAM STUDI PERDAGANGAN INTERNASIONAL
WILAYAH ASEAN & RRT
POLITEKNIK APP JAKARTA
2025**

BIODATA PENELITIAN

1. Ketua Peneliti

- a. Nama : I Made Krisna Yudhana Wisnu Gupta
- b. Jenis Kelamin : Laki-laki
- c. NIP : 198702012009111001
- d. Disiplin Ilmu : Ilmu Ekonomi
- e. Pangkat/Gol. : III/c, Penata
- f. Jabatan Fungsional : Lektor
- g. Program Studi : Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN & RRT

2. Anggota Peneliti

- a. Nama : Yustikarani Pambudi
- b. Jenis Kelamin : Perempuan
- c. NIP : 199607032022022001
- d. Disiplin Ilmu : Manajemen
- e. Pangkat/Gol. : III/b, Penata Muda
- f. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- g. Program Studi : Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN & RRT

3. Anggota Peneliti

- h. Nama : Dhisa Tania Priyadi
- i. Jenis Kelamin : Perempuan
- j. NIP : 199511032022022001
- k. Disiplin Ilmu : Manajemen
- l. Pangkat/Gol. : III/b, Penata Muda
- m. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- n. Program Studi : Perdagangan Internasional Wilayah ASEAN & RRT

4. Anggota Peneliti

- o. Nama : Dinar Safa Anggraeni
- p. Jenis Kelamin : Perempuan
- q. NIP : 199404082022022001
- r. Disiplin Ilmu : Manajemen
- s. Pangkat/Gol. : III/b, Penata Muda
- t. Jabatan Fungsional : Asisten Ahli
- u. Program Studi : Manajemen Pemasaran

DAFTAR ISI

<i>Judul Penelitian</i>	<i>2</i>
<i>Pengesahan,.....</i>	<i>2</i>
<i>BIODATA PENELITI.....</i>	<i>3</i>
<i>DAFTAR ISI.....</i>	<i>4</i>
<i>BAB I PENDAHULUAN.....</i>	<i>5</i>
1.1 Latar Belakang	5
1.2 Perumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian	6
1.4 Ruang lingkup.....	6
1.5 Manfaat Penelitian	6
<i>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</i>	<i>8</i>
<i>BAB III METODE PENELITIAN</i>	<i>10</i>
3.1. Desain penelitian	10
3.2. Data dan Sumber Data	12
<i>BAB IV HASIL PENELITIAN</i>	<i>13</i>
4.1 Penerapan HGBT	13
4.2 Reaksi Perusahaan dan Ekonomi	15
4.3 Dampak HGBT Terhadap Produktivitas	15
<i>BAB V KESIMPULAN.....</i>	<i>16</i>
<i>DAFTAR PUSTAKA</i>	<i>17</i>
<i>SURAT PERNYATAAN</i>	<i>19</i>
<i>SURAT PERNYATAAN</i>	<i>20</i>

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Gas bumi adalah salah satu sumber energi paling penting bagi Indonesia. Banyak perusahaan industri manufaktur bergantung pada gas bumi sebagai sumber energi. Karena itu, akses pada gas bumi adalah salah satu kunci untuk mendorong pertumbuhan industri manufaktur di Indonesia. Kementerian Perindustrian memproyeksikan kebutuhan gas bumi untuk sektor manufaktur di Indonesia akan mencapai lebih dari 50% dari total konsumsi energi untuk produksi (Sulistiyono, 2017).

Indonesia melalui Peraturan Presiden No. 40 Tahun 2016 (Perpres 40/2016) Tentang Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) memberikan harga khusus untuk sektor industri tertentu, diantaranya adalah petrokimia, pupuk, semen dan keramik. Harga khusus ini dipatok di harga sekitar 6 USD, ketika harga di pasar ada di kisaran 7-11 USD (Sulistiyono). Dengan insentif ini, maka diharapkan industri pengguna HGBT akan mengalami pertumbuhan yang tinggi dan mendorong pertumbuhan sektor industri manufaktur.

Meski demikian, intervensi seperti ini memiliki setidaknya dua potensi kelemahan. Pertama, karena gas bumi merupakan salah satu pendorong pendapatan negara, memberikan gas bumi di bawah harga pasar akan mengurangi potensi pendapatan. Hal ini akan diperparah dengan perjanjian “Cost Recovery”, di mana semua kerugian dari produsen akan secara efektif ditanggung oleh negara. Di samping itu, harga yang tidak kompetitif akan berpotensi mengurangi insentif untuk melakukan eksplorasi, terutama di daerah yang minim infrastruktur.

Mengingat kelemahan tersebut, diperlukan adanya penelitian untuk mengevaluasi dampak HGBT terhadap pertumbuhan sektor industri manufaktur. Penelitian ini mencoba membedah peraturan-peraturan terkait HGBT dan penerapannya di lapangan. Kemudian, teknik input-output analysis (IO) dan regresi panel data dilakukan terhadap data Survey Industri (SI) sepanjang penerapan HGBT.

Adanya perubahan industri penerima HGBT memberikan sedikit variasi antara sektor penerima dan non-penerima, dan perbedaan keduanya akan menjadi indikasi manfaat dari penerapan HGBT.

1.2 Perumusan Masalah

Penelitian ini bermaksud mengakomodir masalah-masalah berikut ini

- a. Bagaimanakah bentuk institusi dari HGBT?
- b. Apakah reaksi perusahaan dan ekonomi terhadap penerapan HGBT secara teori?
- c. Apa dampak HGBT terhadap produktivitas industri penerimanya?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Memahami bagaimana pengaturan institusi dan penerapan HGBT secara kronologis.
- b. Memberikan gambaran teoretis apa yang akan terjadi jika ada intervensi seperti penerapan HGBT untuk *benchmark*.
- c. Mendapatkan bukti empiris indikatif dampak HGBT terhadap produktivitas industri penerima HGBT.

1.4 Ruang lingkup

Penelitian ini mencakup industri-industri yang menjadi penerima manfaat HGBT berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 dan turunannya. Tahun yang diambil berdasarkan ketersediaan data Survey Industri dan Tabel Input-Output dari Badan Pusat Statistik.

1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengisi kekosongan pengetahuan tentang pengaruh HGBT terhadap pertumbuhan industri manufaktur. Hasil dari penelitian ini akan memperkaya literatur di bidang subsidi industri manufaktur dalam konteks Indonesia, terutama untuk intervensi dengan tema *below-market energy*.

1.5.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai pedoman bagi pembuat kebijakan terutama kebijakan perdagangan dan industri untuk memaksimalkan HGBT dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Dalam teori ekonomi, sisi penawaran dari ekonomi diturunkan melalui optimisasi perusahaan (Krugman and Wells, 2016). Optimisasi perusahaan diturunkan dari sebuah persamaan maksimisasi profit berdasarkan harga output dan harga input. Harga input yang rendah akan mengakibatkan perusahaan dapat mendorong produksi sehingga meningkatkan pertumbuhan produksi dari sisi penawaran. Dalam skala makroekonomi, hal ini berpotensi mendorong pertumbuhan PDB.

Logika itulah yang menyebabkan Pemerintah Indonesia mengeluarkan peraturan subsidi harga gas, atau yang disebut juga dengan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) pada tahun 2016 (Sulistiyono, 2017). Harga gas bumi untuk industri dipatok di harga 6 USD per MMBTU ketika harga di pasar internasional berada di 7-11 USD per MMBTU (Sulistiyono, 2017). Perbedaan ini akan memberikan keunggulan bagi pengguna HGBT di pasar domestik, sehingga barang keluaran dari perusahaan yang beroperasi di Indonesia dapat bersaing dengan barang keluaran dari perusahaan yang beroperasi di wilayah negara lain (OECD, 2023).

Subsidi dengan memberikan harga energi di bawah harga pasar seperti ini disebut juga dengan *below-market energy* (OECD, 2023). Subsidi seperti ini dapat dilakukan di sisi penawaran seperti yang dilakukan dalam HGBT, dapat juga dilakukan di sisi permintaan, seperti subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang dinikmati oleh konsumen. Subsidi seperti ini sangat terkonsentrasi di daerah timur tengah, dengan posisi berikutnya banyak dilakukan oleh negara-negara di daerah Asia Selatan, China, dan Asia Tenggara. Subsidi energi di sisi permintaan merupakan sebuah bantuan yang sangat penting, bahkan bisa lebih penting daripada keringanan pajak (OECD, 2023).

Secara umum, kita dapat mengkategorikan setidaknya dua metode utama dalam melakukan evaluasi intervensi *below-market energy*.

Metode pertama adalah dengan menggunakan analisis input-output. Ramadhan dkk (2019) menggunakan analisis input-output untuk melihat dampak dari penurunan subsidi BBM terhadap perekonomian secara umum. Peningkatan harga BBM sebanyak

10% meningkatkan biaya produksi industri pertambangan sebanyak 1,48%. Untuk manufaktur, biaya meningkat sebanyak hampir 2%. Peningkatan tersebut terskala secara linear dalam persen mengingat input-output pada dasarnya menggunakan asumsi fungsi penawaran Leontief. Hasil simulasi input-output menggunakan asumsi yang cukup heroik dan bukanlah hasil observasi empiris.

Hal ini mengantarkan kita pada metode kedua yang lebih empiris, yaitu metode regresi. Zarepour dan Wagner (2023) melakukan studi empiris dampak pengurangan subsidi BBM di Iran pada 2010 pada industri manufaktur domestik. Mereka menggunakan regresi linear sebelum-sesudah (event studies) dan juga menggunakan difference-in-difference dengan memanfaatkan perbedaan intensitas penggunaan energi antar industri. Mereka menemukan bahwa reformasi energi di Iran menyebabkan berkurangnya keluaran manufaktur dan nilai tambah manufaktur sebanyak masing-masing 3% dan 7%. Perusahaan-perusahaan industri manufaktur mengalami tekanan secara langsung dari biaya produksi, tapi juga dari kenaikan ongkos industri hulu dan efek negatif pendapatan dari konsumen.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Desain penelitian

Penelitian ini dimulai dengan penjabaran institusional dari HGBT dengan melakukan studi literatur pada kebijakan HGBT yang dioperasionisasikan melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 dan turunannya. Studi literatur juga dilakukan pada laporan-laporan media massa tentang penerapan HGBT, baik pada industri hulunya maupun industri penerima HGBT.

Analisis input-output dilakukan untuk melihat dampak secara ekonomi. Analisis input-output merupakan sebuah analisis yang menggunakan tabel matriks akunting yang menangkap transaksi antara dan transaksi keluaran untuk industri dalam suatu negara. Jika kita menggunakan sebuah matriks x yang melambangkan transaksi jual-beli antar-industri dan vektor y yang melambangkan permintaan akhir dari industri, kita akan mendapatkan sebuah tabel transaksi seperti di bawah ini:

wew	s1	s2 ... sj	y	sum
s1	$q_{1,1}$	$q_{1,2} \dots q_{1,j}$	y_1	x_1
s2	$q_{2,1}$	$q_{2,2} \dots q_{2,j}$	y_2	x_2
$\vdots$	$\ddots$	$\ddots$	$\vdots$	$\vdots$
si	$q_{i,1}$	$q_{i,2} \dots q_{i,j}$	y_i	
va	va_1	$va_2 \dots va_j$	-	GDP
sum	x_1	$x_2 \dots x_j$	GDP	-

permintaan (dan keluaran) dari sebuah industri dapat kita cari dengan rumus:

$$\begin{aligned}
 x &= Ax + y \\
 (I - A)x &= y \\
 x &= (I - A)^{-1}y
 \end{aligned}$$

Kita dapat mengasumsikan bahwa penurunan HGBT merupakan transfer langsung dari sektor produsen gas bumi ke industri manufaktur penerimanya. Angka transfer ini akan dikalibrasi berdasarkan temuan di studi literatur tentang penerapan

HGBT di atas. Dari simulasi input-output ini kita akan mendapatkan berapa besar pertambahan keluaran dari industri penerima HGBT sehingga kita akan mendapatkan multiplier teoretik dari HGBT untuk industri manufaktur.

Ketiga, penelitian ini akan mengadopsi Zaerpour dan Wagner (2023), yaitu memanfaatkan regresi difference-in-difference. Asumsikan bahwa sebuah industri memiliki fungsi penawaran Cobb-Douglass:

$$Q = AK^{\alpha}L^{\beta}$$

yang dilinearkan dengan menggunakan transformasi logaritma:

$$q = a + \alpha k + \beta l$$

di mana Q adalah keluaran, K adalah jumlah barang modal dan L adalah jumlah pegawai. A melambangkan produktivitas, di mana perusahaan yang lebih produktif akan memiliki A yang lebih besar. Artinya, perusahaan dengan A lebih besar akan menghasilkan Q lebih besar dengan K dan L yang sama dengan perusahaan lain.

A sendiri dapat diproxy dengan nilai tambah atau keuntungan, dan tidak harus benar-benar diasosiasikan dengan produktivitas. A juga akan meingkat seandainya sebuah perusahaan memiliki keunggulan non-produktif seperti rente ataupun kekuatan pasar. Tentu saja hal seperti akses pada energi yang murah (berkat legislasi Perpres 40/2016 dan turunannya) juga akan meningkatkan A . Karena itu, persamaan di atas dapat kita translasikan ke dalam sebuah persamaan regresi:

$$q_{i,t}^{\xi} = a + \alpha k_{i,t} + \beta l_{i,t} + \xi_{i,t} + \varepsilon_{it}$$

di mana $\xi_{i,t}$ adalah sebuah dummy yang melambangkan bahwa perusahaan tersebut adalah perusahaan yang mendapatkan intervensi HGBT. Parameter yang didapatkan untuk $\xi_{i,t}$ akan menjadi parameter yang menunjukkan dampak HGBT.

3.2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini akan menggunakan data tabel input-output BPS untuk tahun 2016 dan 2020. Untuk regresi, data yang akan digunakan adalah data Statistik Industri yang dapat diminta kepada Pusdatin Kementerian Perindustrian melalui intranet kepada Pusdatin. Menu “permintaan data” pada intranet dapat digunakan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 Penerapan HGBT

Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang bertujuan untuk memberikan keringanan harga energi bagi sektor industri strategis agar dapat meningkatkan daya saing nasional. Kebijakan ini lahir dari persoalan mendasar tingginya harga gas bumi di dalam negeri, yang kerap kali lebih mahal dibandingkan dengan negara tetangga di kawasan Asia Tenggara. Kondisi tersebut menimbulkan beban biaya produksi yang tinggi, khususnya bagi industri yang sangat bergantung pada gas bumi sebagai bahan baku maupun sumber energi, seperti pupuk, petrokimia, baja, keramik, kaca, sarung tangan karet, dan oleokimia. Oleh karena itu, pemerintah memandang perlu adanya intervensi kebijakan melalui pengaturan harga gas agar industri dalam negeri tetap kompetitif, sekaligus menjaga keberlangsungan produksi dan lapangan kerja.

Penerapan HGBT diatur secara resmi melalui Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2016 tentang Penetapan Harga Gas Bumi, yang menetapkan harga gas sebesar USD 6 per MMBTU bagi tujuh sektor industri prioritas. Regulasi ini menandai keterlibatan langsung pemerintah dalam penentuan harga energi yang sebelumnya lebih banyak ditentukan melalui mekanisme kontrak komersial antara produsen dan konsumen. Dalam struktur kelembagaannya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) berperan sebagai regulator teknis yang menetapkan harga dan mengawasi distribusi, Kementerian Perindustrian mengidentifikasi sektor industri

penerima manfaat, sedangkan Kementerian Keuangan mengkaji dampak fiskal dan implikasi terhadap penerimaan negara. Selain itu, badan usaha milik negara di bidang energi seperti Pertamina dan Perusahaan Gas Negara (PGN) turut dilibatkan dalam penyaluran gas bumi agar kebijakan berjalan efektif.

Secara kronologis, perjalanan HGBT dapat dibagi ke dalam beberapa fase penting. Sebelum tahun 2016, harga gas bumi di Indonesia ditentukan murni berdasarkan mekanisme pasar, sehingga banyak industri mengeluhkan mahalannya harga gas yang menggerus daya saing mereka. Tahun 2016 menjadi tonggak utama dengan diterbitkannya Perpres Nomor 40 Tahun 2016, yang menjadi dasar hukum awal penerapan HGBT untuk tujuh sektor industri strategis. Pada periode 2017–2019, pemerintah mulai melakukan penyesuaian implementasi, termasuk menyusun regulasi turunan berupa Peraturan Menteri ESDM yang mengatur mekanisme distribusi, kuota, dan penyaluran gas bumi dengan harga tertentu. Walaupun demikian, tantangan masih muncul terkait keterbatasan infrastruktur, perbedaan biaya distribusi antar wilayah, serta renegosiasi kontrak dengan pemasok gas.

Periode 2020 menandai fase percepatan implementasi melalui terbitnya Peraturan Menteri ESDM Nomor 8 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 10 Tahun 2020, yang memperjelas mekanisme penyaluran HGBT bagi sektor industri maupun sektor kelistrikan. Langkah ini bertepatan dengan situasi pandemi COVID-19, sehingga pemerintah menjadikan HGBT sebagai instrumen stimulus untuk menjaga keberlangsungan industri nasional di tengah krisis. Pada tahun-tahun berikutnya, khususnya 2021–2023, pemerintah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap efektivitas kebijakan ini. Hasil evaluasi menunjukkan bahwa HGBT mampu

menurunkan beban biaya energi industri, namun implementasinya masih menghadapi kendala seperti keterbatasan pasokan dan belum meratanya distribusi.

Memasuki periode terbaru, yakni 2024 hingga saat ini, kebijakan HGBT tetap dilanjutkan dengan penguatan aspek kelembagaan dan mekanisme evaluasi. Pemerintah menekankan pentingnya keseimbangan antara upaya mendukung industri strategis dengan menjaga ketahanan energi serta keberlanjutan fiskal negara. Hal ini diwujudkan melalui koordinasi lintas kementerian, penguatan peran BUMN energi, serta evaluasi berkala terhadap sektor penerima manfaat. Dengan demikian, kronologi penerapan HGBT mencerminkan konsistensi pemerintah dalam merespons kebutuhan energi industri melalui intervensi kebijakan harga, serta menunjukkan bagaimana sinergi antar institusi negara menjadi faktor kunci dalam menjaga daya saing industri nasional sekaligus mendukung pembangunan ekonomi berkelanjutan.

4.2 Reaksi Perusahaan dan Ekonomi

4.3 Dampak HGBT Terhadap Produktivitas

BAB V
KESIMPULAN

DAFTAR PUSTAKA

- Fu, X., Cui, X., Chen, X., & Zhou, Y. (2022). Impact of government subsidies on the innovation performance of the photovoltaic industry: Based on the moderating effect of carbon trading prices *Energy Policy*, 170. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2022.113216>
- OECD. (2023). GOVERNMENT SUPPORT IN INDUSTRIAL SECTORS: A SYNTHESIS REPORT. OECD Trade Policy Paper, 270. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2023/04/government-support-in-industrial-sectors_b2ccf11b/1d28d299-en.pdf
- OECD. (2023). Measuring Distortions in International Markets: Below-Market Energy Inputs. OECD Trade Policy Paper No 268.
- OECD. (2025). HOW GOVERNMENTS BACK THE LARGEST MANUFACTURING FIRMS INSIGHTS FROM THE OECD MAGIC DATABASE. OECD Trade Policy Paper, 289. https://www.oecd.org/en/publications/how-governments-back-the-largest-manufacturing-firms_d93ed7db-en.html
- Ramadhan, G. A., Kumorotmo, W., Sumarto, M., & Pitoyo, A. J. (2019). Simulasi Kebijakan Pengurangan Subsidi BBM Serta Dampaknya Terhadap Sektor-Sektor Strategis (Analisis Input Output). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.24905/jip.4.2.2019.119-131>
- Sulistiyono, S. (2017). PENGARUH KEBIJAKAN PENURUNAN HARGA GAS BUMI UNTUK INDUSTRI SEBAGAI UPAYA PENGEMBANGAN INDUSTRI NASIONAL PADA ERA GLOBALISASI. *Swara Patra*, 7(1). <https://ejurnal.ppsdmmigas.esdm.go.id/sp/index.php/swarapatra/article/view/163>
- Zarepour, Z., & Wagner, N. (2023). How manufacturing firms respond to energy subsidy reforms? An impact assessment of the Iranian Energy Subsidy Reform *Energy Economics*, 124. <https://doi.org/10.1016/j.eneco.2023.106762>

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. I Made Krisna Yudhana Wisnu Gupta, ST., M.S.E., M.Sc.
NIP : 198702012009111001
Pekerjaan : Dosen Tetap Politeknik APP Jakarta

Menyatakan bahwa penelitian yang kami ajukan adalah orisinal (bukan duplikasi).
Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(I Made Krisna Yudhana Wisnu Gupta)

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Dr. I Made Krisna Yudhana Wisnu Gupta, ST., M.S.E., M.Sc.
NIP : 198702012009111001
Pekerjaan : Dosen Tetap Politeknik APP Jakarta

Menyatakan bahwa kami bersedia/sanggup menyerahkan laporan penelitian dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* kepada pihak Politeknik APP Jakarta.

Demikian surat pernyataan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

(I Made Krisna Yudhana Wisnu Gupta)